

Pregunta N°3 – Certamen 1 – IIM329A

Contexto:

El gobierno de Chile, comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Energía Asequible y no contaminante (ODS 7) y Acción por el Clima (ODS 13), ha lanzado un proyecto para mejorar el suministro de energía limpia a las comunas más afectadas por la escasez de electricidad y así reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables. Se ha decidido instalar tanto plantas solares como eólicas en distintos sectores del país, con la particularidad de que en algunos sectores no se pueden instalar ambos tipos de plantas debido a restricciones geográficas o técnicas. Además, por temas de seguridad, cada comuna debe ser abastecida por al menos una cantidad mínima de sectores. También, cada sector puede abastecer a un grupo de comunas cercanas y no a todas las comunas afectadas. El objetivo del proyecto es cubrir a todas las comunas afectadas con la energía requerida. Cada tipo de planta tiene un costo de instalación diferente. El problema involucra decidir en qué sectores instalar plantas solares y/o eólicas, garantizando que cada comuna tenga suficiente energía y cumpliendo con las restricciones de seguridad.

Conjuntos:

- J: conjunto de comunas afectadas que deben ser abastecidas.
- I: conjunto de sectores donde se pueden instalar plantas.
- $I' \subset I$: conjunto de sectores donde no pueden instalarse ambas plantas simultáneamente.

Parámetros:

- C_i^S : Costo de instalar una planta solar en el sector i en MM\$.
- C_i^E : Costo de instalar una planta eólica en el sector i en MM\$.
- A_{ij} : Costo unitario de transmitir energía desde el sector i a la comuna j (M\$/MWh).
- P_i^S : Capacidad de una planta solar ubicada en el sector i (MWh).
- P_i^E : Capacidad de una planta eólica ubicada en el sector i (MWh).
- D_j : Demanda de la comuna j (MWh).
- L_{ij} : parámetro binario: 1 si el sector i puede abastecer a la comuna j, 0 en otro caso.
- O_j : cantidad mínima de sectores que deben abastecer a la comuna j.

(a)

Modele este problema como uno de optimización lineal entera donde se minimizan los costos de instalación y transmisión. Defina claramente las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones del modelo (indique qué representa cada restricción).

Solución:

Variables de decisión:

- x_i^s : 1, si instalo planta solar en sector i; 0, en otro caso.
- x_i^e : 1, si instalo planta eólica en sector i; 0, en otro caso.
- y_{ij} : cantidad de energía (MWh) enviada del sector i a la comuna j.
- w_{ij} : 1, si sector i abastece comuna j; 0, en otro caso.

Modelo:

$$\min z = \sum_{i \in I} (x_i^s * C_i^s + x_i^e * C_i^e) + 1000 * \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} A_{ij} * y_{ij}$$

Sujeto a:

$$\sum_{j \in J} y_{ij} \leq P_i^s * x_i^s + P_i^e * x_i^e, \quad \forall i \in I$$

$$\sum_{i \in I} y_{ij} \geq D_j, \quad \forall j \in J$$

$$x_i^s + x_i^e \leq 1, \quad \forall i \in I'$$

$$y_{ij} \leq K * w_{ij}, \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

$$w_{ij} \leq L_{ij}, \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

$$\sum_{i \in I} w_{ij} \geq O_j, \quad \forall j \in J$$

$$y_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

$$x_i^s, x_i^e \in \{0,1\}, \quad \forall i \in I$$

$$w_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

(b)

Considere que la empresa proveedora de plantas solares le ofrece un incentivo si instala al menos U^s plantas solares. Este incentivo es de B MM\$ (independiente de cuántas más se instalen) y se paga una sola vez. Incorpore esta nueva condición al modelo planteado.

Solución:

Variable adicional:

v : 1, si se instalan al menos U^s plantas solares; 0, en otro caso.

Se modifica la función objetivo:

$$\min z = \sum_{i \in I} (x_i^s * C_i^s + x_i^e * C_i^e) + 1000 * \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} A_{ij} * y_{ij} - B * v$$

Restricciones adicionales:

$$U^s \cdot v \leq \sum_{i \in I} x_i^s \leq U^s - 1 + (|I| - U^s + 1) \cdot v$$

$$v \in \{0,1\}$$